

Semestre 1 **Master 1 Informatique : Option R&S et GL** Cours Routage dans IP
TP2 : Routage dynamique

1. Résumé

Le routage dynamique consiste à déléguer la tâche de configuration des routes aux routeurs. En routage dynamique, les routes sont calculées automatiquement et la table de routage est construite et gérée par un protocole de routage. Elle évolue en fonction de l'état actuel de réseau (topologie, charge, noeud en panne).

On peut classer les protocoles de routage en deux familles:

-Les protocoles de routage Distance-vecteur: qui n'ont pas une connaissance globale du réseau. Ils sont basés sur l'algorithme de Bellman-Ford. La table de routage est entièrement envoyée aux voisins. Par exemple, le premier protocole de routage sur internet RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage à distance-vecteur.

-Les protocoles de routage à état de liens: qui ont une connaissance globale du réseau (notion d'état de liens). Ils utilisent l'algorithme Dijkstra (algorithme du plus court chemin). Les routeurs collectent l'ensemble des coûts des liens et construisent de leur point de vue l'arbre de tous les chemins. Les meilleures routes sont alors intégrées à la table de routage.

Par exemple, le protocole OSPF (Open Shortest Path First).

Un protocole de routage hybride est un protocole de routage à vecteur de distance qui reprend des concepts d'états de liens.

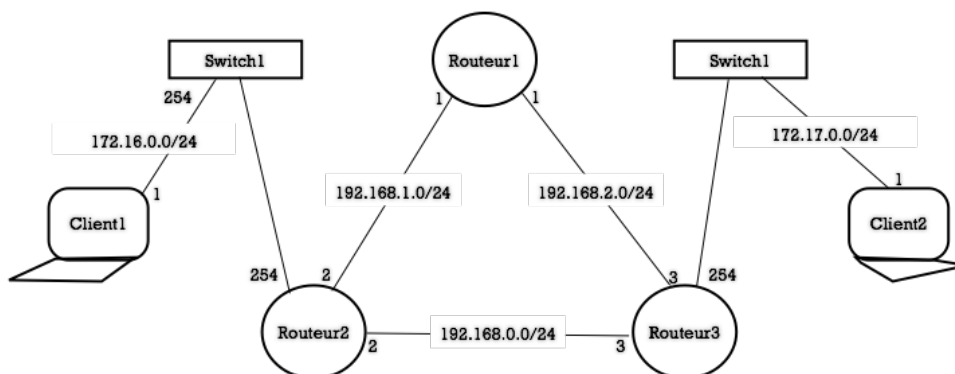
L'internet est découpé en systèmes autonomes (AS). Chaque système comprend un ensemble de routeurs sous une administration unique. L'administrateur met en place un protocole de routage interne Interior Gateway Protocol (IGP) comme OSPF, RIP au sein d'un AS, par conséquent les routeurs dans un même AS exécutent le même algorithme de routage (Protocole de routage intra-AS). Les AS sont interconnectés avec des routeurs (Gateways / Routers) qui utilisent un algorithme de routage (Protocole de routage inter-AS) externe exterior Gateway Protocol (EGP) comme BGP.

2. Pratique

Exercice sur RIP: (réseaux de petite taille, 15 sauts ou 15 routes maximum)

Après avoir mis en place le schéma de la figure suivante, assurer vous que chaque périphérique communique avec son voisin ou ses voisins proches.

Mettez en place le routage dynamique **RIP** puis vérifiez que PC1 communique bien avec le PC2.



```
routeur1>enable
```

```
routeur1#configure terminal
```

En mode (config) utiliser le "?" pour voir les protocoles de routage disponibles.

```
routeur1(config)# router ?
```

Choisir le protocole de routage RIP.

```
routeur1(config)# router rip
```

```
routeur1(config-router)#
```

On est en mode configuration du routage.

NB: Contrairement au routage statique où on déclare les réseaux non directement connectés dans la table de routage, en routage dynamique on déclare les réseaux directement connectés et le routeur à son tour construit les tables.

```
routeur1(config-router)# network 192.168.2.0
```

```
routeur1(config-router)# network 192.168.1.0
```

```
routeur1(config-router)# exit
```

```
routeur1(config)# exit
```

```
routeur1#show running-config
```

```
routeur1#show ip route
```

```

routeur2>enable
routeur2#configure terminal
routeur2(config)# router rip
routeur2(config-router)# network 192.168.0.0
routeur2((config-router)# network 192.168.1.0
routeur2((config-router)# network 172.16.0.0
routeur2((config-router)# exit
routeur2((config)# exit
routeur1#show running-config
routeur1#show ip route
routeur2>enable
routeur3#configure terminal
routeur3(config)# router rip
routeur3(config-router)# network 192.168.0.0
routeur3(config-router)# network 192.168.2.0
routeur3(config-router)# network 172.17.0.0
routeur3(config-router)# exit
routeur3(config)# exit
routeur3#show running-config
routeur3#show ip route

```

Exercice sur OSPF: (réseaux de taille moyenne)

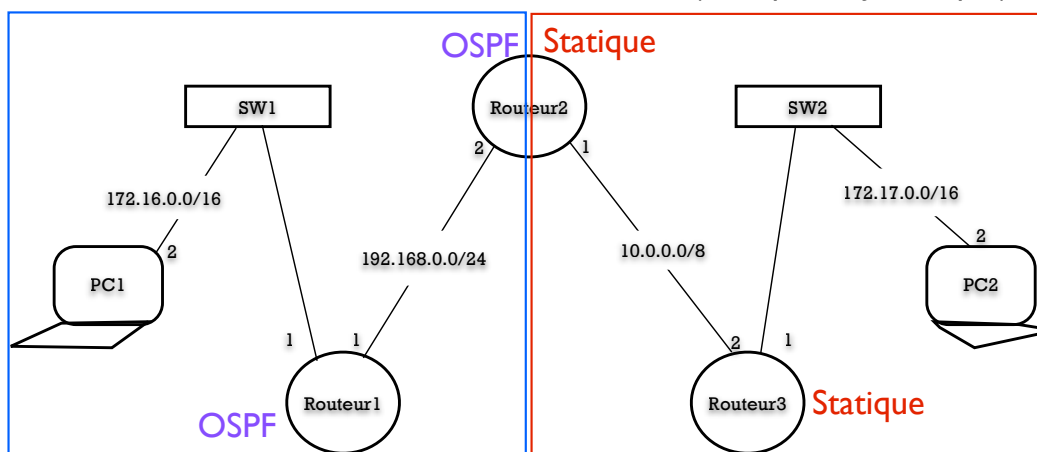
Avec le même schéma, mettez en place le protocole de routage OSPF puis vérifiez que PC1 communique bien avec le PC2. Choisir un numéro de processus OSPF = 1. « Un masque générique et une option “area” sont associés à la commande `network` et un coût par défaut est associé à la zone. Pour le routeur2 par exemple:

```

routeur2>enable
routeur2#configure terminal
routeur2(config)# router ospf 100
routeur2(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 50
routeur2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 50
routeur2(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 50
routeur2(config-router)# area 50 default-cost 100
routeur2(config-router)# exit
routeur2(config)# exit
routeur2#show running-config
routeur2#show ip route

```

Exercice sur la redistribution de route (statique - dynamique)



Après avoir réalisé le schéma ci-dessus:

- configurer OSPF sur le Routeur1
- Configurer OSPF sur le Routeur2 (seul le réseau 192.168.0.0/24 est concerné)
- Configurer le routage statique sur le Routeur2 (pour le réseau 172.17.0.0/16)
- Configurer le routage statique sur le Routeur3 (pour les réseaux 192.168.0.0/24 et 172.16.0.0/16)

Faire un show ip route sur chaque routeur après :

```
.....
Routeur1(config)#router ospf 1
Routeur1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 2
Routeur1(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
Routeur1#show ip route
.....
C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0

Routeur2(config)#router ospf 1
Routeur2(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
Routeur2#show ip route
.....
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
O    172.16.0.0/16 [110/782] via 192.168.0.1, 00:00:22, Serial2/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routeur2(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
Routeur2#show ip route
...
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
O    172.16.0.0/16 [110/782] via 192.168.0.1, 00:04:00, Serial2/0
S    172.17.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.2
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
```

Remarque: on voit que sur le fragment de gauche, le Routeur2 utilise OSPF pour atteindre le réseau 172.16.0.2/16 alors que dans la table de routage du Routeur1, il n'y a pas de route car ce Routeur1 connaît tous les réseaux sur lesquels OSPF est appliqué.

Par ailleurs le Routeur2 fait du statique pour joindre le réseau 172.17.0.0/16

```
Routeur3(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Routeur3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1
Routeur3#show ip route
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.1
C    172.17.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
Routeur3#
```

NB : c'est le Routeur2 qui va distribuer sa route statique aux routeurs avec lesquels il fait de « l'OSPF » pour que ces derniers l'intègrent dans leur table de routage

```
Router2(config)#router ospf 1
Router2(config-router)#redistribute static subnets
Router2(config-router)#exit
```

```
Routeur1#show ip route
C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2 172.17.0.0/16 [110/781] via 192.168.0.2, 00:21:12, Serial2/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routeur1#
```

```
Routeur2#show ip route
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
O    172.16.0.0/16 [110/782] via 192.168.0.1, 01:20:58, Serial2/0
S    172.17.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.2
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routeur2#
```

```
Routeur3#show ip route
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.1
C    172.17.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```

Routeur3#

Seule la table de routage du Routeur1 a changé : le Routeur2 lui a distribué sa route statique

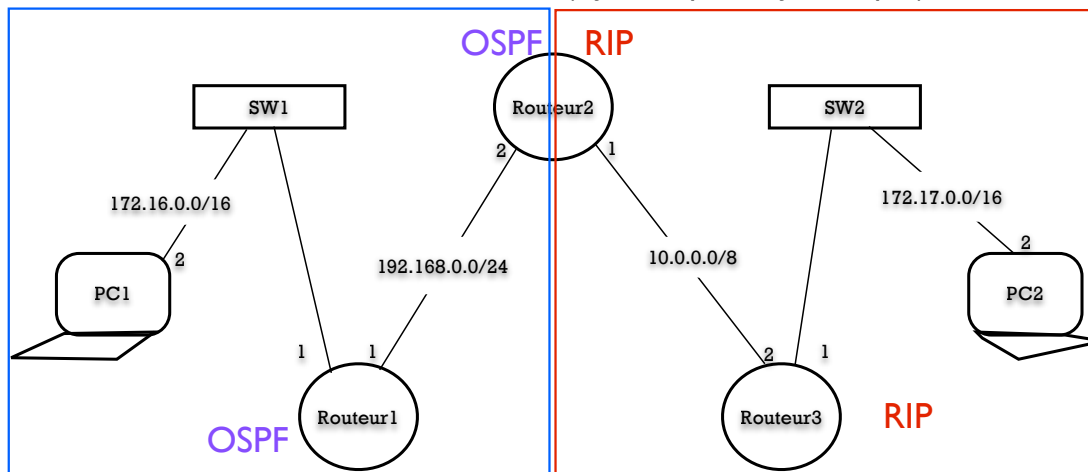
Maintenant le routeur R1 a toutes les routes sauf 10.0.0.0/8 qui est un réseau directement connecté et qui n'a pas été redistribué car seuls les routes statiques déclarées sont redistribuées avec **redistribute static subnets**

Pour distribuer les routes directement connectées :

```
Router2(config-router)#redistribute connected subnets
```

```
Router2(config-router)#exit
```

Exercice sur la Redistribution de route (dynamique - dynamique)



Redistribution entre RIP et OSPF

Redistribuer les routes entre protocoles se fait de la manière suivante :

```
router ospf 1
redistribute rip metric 1 subnets
exit
```

indique au processus OSPF 1 d'incorporer les routes venant de RIP en leur donnant un coût de 1. Ce processus OSPF annoncera alors les routes apprises par RIP.

```
router rip
redistribute ospf 1 metric 1
exit
```

indique au routage RIP d'incorporer les routes venant du processus OSPF 1 en leur donnant un coût de 1. RIP annoncera alors les routes apprises par OSPF.

Après avoir réalisé le schéma ci-dessus,

- configurer OSPF sur le Routeur1 (pour le réseau 172.16.0.0/16 et 192.168.0.0/24)
- Configurer OSPF sur le Routeur2 (pour le réseau 192.168.0.0/24)
- Configurer RIP sur le Routeur2 (pour le réseau 10.0.0.0/8)
- Configurer RIP sur le Routeur3 (pour le réseau 172.17.0.0/16 et 10.0.0.0/8)

Faire un show ip route sur chaque routeur après :

NB : Il peut ne pas être nécessaire de faire la redistribution des réseaux directement connectés, ils sont redistribués automatiquement

OSPF sur Routeur1

```
Routeur1(config)#router ospf 1
Routeur1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 2
Routeur1(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
```

OSPF sur Routeur2

```
Routeur2(config)#router ospf 1
Routeur2(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
Routeur2(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 2
```

RIP sur Routeur2

```
Routeur2(config)#router rip
Routeur2(config-router)#network 192.168.0.0
Routeur2(config-router)#network 10.0.0.0
```

RIP sur Routeur3

```
Routeur3(config)#router rip
Routeur3(config-router)#network 172.17.0.0
Routeur3(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
Routeur1#show ip route
O 10.0.0.0/8 [110/1562] via 192.168.0.2, 01:04:02, Serial2/0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routeur1#
Routeur2>enable
Routeur2#show ip route
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
O 172.16.0.0/16 [110/782] via 192.168.0.1, 01:44:30, Serial2/0
R 172.17.0.0/16 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:11, Serial3/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routeur2#
Routeur3#show ip route
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C 172.17.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial2/0
Routeur3#
```

Le Routeur2 va redistribuer les routes OSPF à RIP et les routes de RIP à OSPF

Redistribution de OSPF à RIP par le Routeur2

```
Routeur2(config)#router rip
Routeur2(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
L'effet de la redistribution est visible sur le Routeur3
```

```
Routeur3#show ip route
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
R 172.16.0.0/16 [120/5] via 10.0.0.1, 00:00:09, Serial2/0
C 172.17.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.0.0/24 [120/5] via 10.0.0.1, 00:00:09, Serial2/0
Routeur3#
```

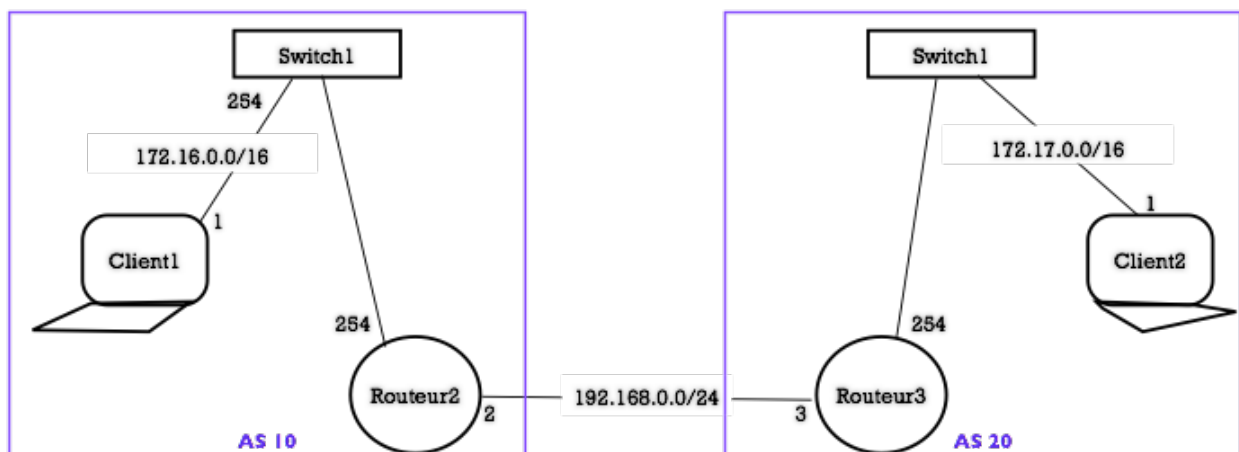
Redistribution de RIP à OSPF par le Routeur2

```
Routeur2(config)#router ospf 1
Routeur2(config-router)#redistribute rip subnets
```

```
Routeur1#show ip route
O 10.0.0.0/8 [110/1562] via 192.168.0.2, 02:53:32, Serial2/0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2 172.17.0.0/16 [110/781] via 192.168.0.2, 00:00:19, Serial2/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routeur1#
```

Exercice sur BGP: (réseaux de taille importante comme internet)

Avec le même schéma suivant, mettez en place le protocole de routage BGP entre les AS 10 et 20 puis vérifiez que PC1 communique bien avec le PC2.



La configuration de BGP nécessite d'un numéro de AS 10 et 20 qui permettra de déclarer les routeur voisin. Si l'intérieur d'un AS, on peut utiliser un IGP.

```
routeur2#configure terminal
routeur2(config)#router ?
    bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
    eigrp     Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
    ospf      Open Shortest Path First (OSPF)
    rip       Routing Information Protocol (RIP)
routeur2(config)#router bgp 10
routeur2(config-router)#network 172.16.0.0
routeur2(config-router)#neighbor 192.168.0.3 remote-as 20
routeur2(config-router)#exit

routeur3#configure terminal
routeur3(config)#router bgp 20
routeur3(config-router)#neighbor 192.168.0.2 remote-as 10
routeur3(config-router)#exit
```

Exercice: Redistribution de route (sans IEGRP et IGRP)

Quand plusieurs systèmes de routage coexistent, les informations de routage ne sont pas directement partagées (IEGRP et IGRP font le partage). Cet exercice permettra de configurer un routeur afin qu'il redistribue ses routes dans les autres protocoles de routage.

1. Redistribution entre le routage statique et un protocole de routage dynamique

- Configurer OSPF sur les routeurs 1 et 2
- Configurer le routage statique sur les routeurs 1 et 3
- Configurer le routage statique sur les routeurs 1 et 3
- Le routeur 1 et 2 feront la redistribution de routes (commande `redistribute` à activer sur les routeurs 1 et 2).
- Tester la communication entre PC1 et PC2

```
routeur2>enable
routeur2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
routeur2(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 192.168.0.3
routeur2(config)#router ospf 10
routeur2(config-router)#network 172.16.0.0 area 50
routeur2(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 50
routeur2(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 50
routeur2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 50
routeur1(config-router)#redistribute static
routeur2(config-router)#area 50 default-cost 100
routeur2(config-router)#exit
routeur2(config)#exit
routeur2#
routeur1>enable
routeur1#configure terminal
routeur1(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 192.168.2.3
routeur1(config)#router ospf 100
routeur1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
routeur1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 50
routeur1(config-router)#redistribute static
routeur1(config-router)#area 50 default-cost 100
routeur1(config-router)#exit
routeur3>enable
routeur3#configure terminal
routeur3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
routeur3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
```

Exercice sur EIGRP: (réseaux de taille moyenne)

Avec le même schéma, mettez en place le protocole de routage EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing), puis vérifiez que PC1 communique bien avec le PC2. Choisir un numéro AS= 100.

- En pratique IGRP nécessite la configuration d'un numéro de système autonome. Ainsi les routeurs appartenant au même AS s'échangent des informations de routage.

Le Routeur2 fait OSPF et RIP

Redistribution de OSPF à RIP (sur un routeur qui fait du RIP) est `#redistribute ospf metric`

`R2(config)#router rip`

`R2(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5 /*5 saut de RIP*/`

Redistribution de RIP à OSPF (sur un routeur qui fait du OSPF) est

`R2(config)#router ospf 1`

`R2(config-router)#redistribute rip ?`

`metric` Metric for redistributed routes

`metric-type` OSPF/IS-IS exterior metric type for redistributed routes

`subnets` Consider subnets for redistribution into OSPF

`tag` Set tag for routes redistributed into OSPF

`R2(config-router)#redistribute rip metric ?`

`OSPF default metric`

`R2(config-router)#redistribute rip metric 5000 ?`

`metric-type` OSPF/IS-IS exterior metric type for redistributed routes

subnets Consider subnets for redistribution into OSPF

tag Set tag for routes redistributed into OSPF

R2(config-router)#redistribute rip metric 5000 subnets

R2(config-router)#exit

2) Configuration de la redistribution

Un routeur central qui utilise RIP et OSPF

On commence par configurer la redistribution des routes configurées via le protocole OSPF pour remplir la table de routage RIP.

Routeur-central(config)#router rip

Routeur-central(config-router)#redistribute ospf 1

Routeur-central(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5

Routeur-central(config-router)#exit

Pour certain IOS la commande :

Routeur-central(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5

Doit etre remplacer par :

Routeur-central(config-router)#default -metric 5

Et pour finir nous configurons la redistribution des routes configurées via le protocole RIP pour remplir les tables de routage OSPF.

Routeur-central(config)#router ospf 1

Routeur-central(config-router)#redistribute rip subnets

Routeur-central(config-router)#exit

Voici le fichier Packet Tracer avec la redistribution configurée :

commandes:

#show ip route

show ip ospf et show ip ospf interfaces /* affiche l'ID du routeur */

#show ip protocols

#show ip interfaces